01 곱셈 공식 활용

[서술형] $16+(400-7)(400+1)=a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오. [2022 대구동중 1학기 중간 20번]

[5점]

02 공통인수

세 다항식 $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ 에 공통으로 들어 있는 인수가 있을 때, 상수 k 의 값은?

$\mathrm{A}=xy-2x+3y-6$
$\mathrm{B}=(5x-1)(2x+7)+16$
$\mathrm{C}=3x^2+7x+k$

[2022 시지중 1학기 중간 15번]

[5점]

① -6 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 6

03 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하였는데, 은우는 이차항의 계수를 잘못 보아 $(9x+20)(x-1)$ 로 인수분해하였고 예나는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(3x-10)(x+2)$ 로 인수분해하였다. 처음의 이차식을 구하고, 이 이차식을 바르게 인수분해 하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1)에서 구한 이차식을 바르게 인수분해하시오. [2021 대구동중 1학기 중간 20번]

[5점]

04 곱셈 공식 활용

[서술형] $49+2019\times2033$ 이 자연수 n 을 제곱한 수와 같을 때, 자연수 n 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2025 황금중 1학기 중간 21번]

[5점]

05 무리수 근과 계수

[서술형] 유리수 a , b , c 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) x 에 대한 이차방정식 $3x^2+ax+b=0$ 은 $\sqrt{3}$ 을 근으로 갖는다. 이때, a , b 의 값을 각각 구하시오. (단, a , b 는 유리수이다.)

(2) 완전제곱식과 중근의 정의를 서술하고 이를 이용하여 $\sqrt{5}$ 를 중근으로 갖는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 은 존재하지 않음을 설명하시오. (단, a , b , c 는 유리수이다.)

(3) 어떤 자연수 m , n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 의 근이 $n+\sqrt{2}m$ 이다. 이를 만족하는 순서쌍 (a,b) 의 개수를 구하시오. (단, a , b 는 20 이하의 자연수이다.)

[2025 정화중 1학기 중간 19번]

[5점]

06 중근 조건

[서술형] 이차방정식 $(a+k)x^2+ax+(a-k)=0$ 이 중근을 가질 때, 그 중근을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $a>k>0$)

(1) 중근을 가질 조건을 $k=pa$ 로 나타낼 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

(2) 중근을 구하시오. [2021 오성중 1학기 기말 16번]

[5점]

07 완전제곱식 풀이

[서술형] 이차방정식 $2x^2-6x+3=0$ 을 완전제곱식을 이용하여 풀고 그 과정을 서술하시오. (단, 풀이 과정을 5 줄 이상 쓰시오.) [2025 노변중 1학기 기말 18번]

[5점]

08 인수분해로 근 구하기

이차방정식 $x^2-(3n+1)x+2n^2+n=0$ 의 두 근 α_n , β_n 에 대하여 $\alpha_n<\beta_n$ 이라 할 때, $\frac{1}{\alpha_2}-\frac{1}{\beta_3}$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.) [2025 협성경복중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $-\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{1}{7}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

09 이차방정식 활용(높이)

[서술형] 이 물 로켓을 쏘아 올린 후 땅에 떨어질 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

> 과학자 갈릴레이(Galilei, Galileo, 1564~1642)는 공기의 저항을 생각하지 않으면 모든 물체는 종류나 크기에 상관없이 같은 속도로 떨어진다는 법칙을 알아냈습니다. ~ (중략) ~그 후 과학자들은 이 법칙을 이용하여 물체를 떨어뜨렸을 때, 물체가 지상으로 떨어질 때까지 걸린 시간을 방정식을 세워 구할 수 있게 되었습니다.
> 서현이는 과학 시간 위의 내용을 학습한 후 학교 행사인 '과학의 날 물 로켓 발사 대회'에 참가하면서 자신의 생각한 지문을 다음과 같이 제시하였다.
> 물 로켓으 초속 24.5m 로 지면에서 수직으로 쏘아 올릴 때, x 초 후의 높이는 $\left(4.9x^2-24.5x\right)\text{m}$ 라고 한다.

[2024 영남중 1학기 기말 16번]

[5점]

10 연속하는 홀수

[서술형] 연속하는 세 홀수의 제곱의 합이 155 일 때, 이 세 홀수 중 가장 큰 수를 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 20번]

[5점]

11 y=ax² 의 성질

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

> ㄱ. x 축을 축으로 한다.
> ㄴ. 위로 볼록한 포물선이다.
> ㄷ. 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프와 y 축에 대칭이다.
> ㄹ. $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2022 대륜중 1학기 기말 15번]

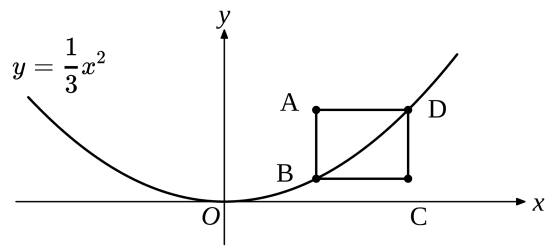
[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

12 포물선 위의 직사각형

그림과 같이 제 1 사분면 위에 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행하고, $\overline{\text{AB}}:\overline{\text{BC}}=3:4$ 인 직사각형 ABCD 가 있다. 점 B , D 는 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이고, 점 D 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표의 2 배일 때, $\square\,\text{ABCD}$ 의 둘레의 길이는? [2025 대구북중 1학기 기말 17번]

[5점]



① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{21}{8}$ ⑤ $\frac{56}{9}$

13 함숫값

[서술형] 이차함수 $f(x)=2x^2-3x+1$ 에 대하여 $f(0)+f(1)$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 기말 21번]

[5점]

14 y=ax²+q 의 성질

〈보기〉의 ㄱ ∽ ㅇ이 문제 (1) ∽ (5)의 답으로 나온 횟수를 각각 a , b , c , d , e , f , g , h 라 하자. 이때, 모든 수의 합 $a+b+c+d+e+f+g+h$ 의 값은?

ㄱ. $y=-5x^2$ ㄴ. $y=-5x^2+2$
ㄷ. $y=-4x^2-2$ ㄹ. $y=-\frac{1}{3}x^2$
ㅁ. $y=x^2+2$ ㅂ. $y=4(x-1)^2$
ㅅ. $y=4x^2+2$ ㅇ. $y=\frac{9}{2}x^2+2$

〈문 제〉

(1) 그래프의 폭이 가장 넓은 이차함수를 찾으시오.

(2) 그래프의 폭이 $y=3x^2$ 의 그래프의 폭보다 좁은 이차함수를 모두 찾으시오.

(3) 그래프가 $y=5x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 이차함수를 모두 찾으시오.

(4) 그래프가 위로 볼록하며, x 축에서 꼭짓점까지의 거리가 2 인 이차함수를 모두 찾으시오.

(5) 그래프를 평행이동하여 $y=4x^2$ 의 그래프와 완전히 포갤 수 있는 이차함수를 모두 찾으시오. [2024 동도중 1학기 기말 19번]

[5점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

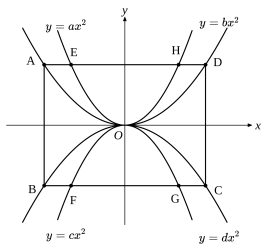
15 포물선과 직사각형

네 이차함수 $y=ax^2$, $y=bx^2$, $y=cx^2$, $y=dx^2$ 의 그래프가 그림과 같고, 다음 조건을 만족시킬 때, 수 a 의 값은?

(가) □ABCD 는 직사각형이고, 각 변은 각각 x 축 또는 y 축과 평행하다.
(나) 점 E 와 H 는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프, 점 A 와 D 는 이차함수 $y=bx^2$ 의 그래프, 점 F 와 G 는 이차함수 $y=cx^2$ 의 그래프, 점 B 와 C 는 이차함수 $y=dx^2$ 의 그래프 위의 점이다.
(다) 이차함수 $y=ax^2$ 과 $y=cx^2$, $y=bx^2$ 과 $y=dx^2$ 은 각각 x 축에 대하여 대칭이다.
(라) 점 A 의 x 좌표는 정수이다.
(마) 이차함수 $y=ax^2$ 에서 $1<a<2$ 이다.
(바) $\overline{AD}:\overline{EH}=3:2$
(사) □ABCD 의 둘레의 길이는 30 이다.

[2025 동도중 1학기 기말 23번]

[5점]

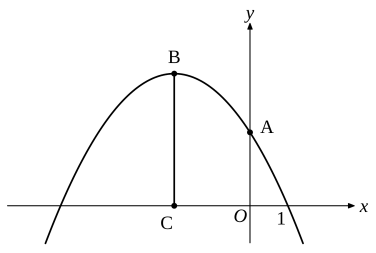


① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

16 평행이동한 그래프

그림은 이차함수 $y=-\frac{5}{9}x^2$ 의 그래프를 평행이동한 그래프이며 축의 방정식은 $x=-2$ 이고, x 축의 양의 부분과 만나는 점의 좌표는 $(1,0)$ 이다. 이 그래프와 y 축과의 교점을 A , 꼭짓점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라고 할 때, □ OABC 의 넓이는? [2025 대구북중 1학기 기말 15번]

[5점]

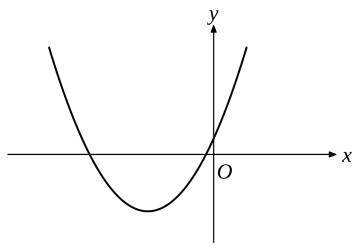


① $\frac{70}{9}$ ② 8 ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{35}{3}$

17 그래프와 부호

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , p , q 의 부호로 옳은 것은? [2025 동원중 1학기 기말 16번]

[5점]



① $a>0$, $p<0$, $q<0$ ② $a>0$, $p<0$, $q>0$

③ $a>0$, $p>0$, $q>0$ ④ $a<0$, $p>0$, $q<0$

⑤ $a<0$, $p<0$, $q<0$

18 y=a(x−p)² 의 성질

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=-2(x+2)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 점 $(-1,-2)$ 를 지난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
ㄷ. $x=-2$ 를 축으로 하는 포물선이다.
ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x>-2$ 이다.

[2025 동원중 1학기 기말 15번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

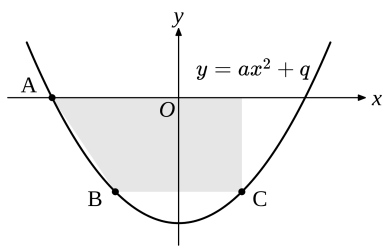
19 포물선과 평행사변형

[서술형] 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 그래프와 x 축과 만나는 점을 $\mathrm{A}(-4,0)$, x 축과 평행한 선분과 만나는 두 점을 B , C 라고 하자. $\square\mathrm{ABCO}$ 의 넓이가 24 인 평행사변형이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 두 점 B , C 의 y 좌표는 음수이다.)

(1) 두 점 B , C 의 좌표를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 이차함수 $y=ax^2+q$ 의 a , q 값을 각각 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 기말 20번]

[5점]



20 이차함수 활용(레일)

[서술형] 다음 그림은 포물선 모양의 놀이 기구 레일의 일부분이다. 지점 O 에서 지점 P 까지의 높이가 $5\mathrm{m}$ 이고, 지점 O 에서 $4\mathrm{m}$ 떨어진 지점 Q 에서 지점 R 까지의 높이가 $6\mathrm{m}$ 일 때, 지점 O 에서 $8\mathrm{m}$ 떨어진 지점 S 에서 지점 T 까지의 높이를 구하시오. (단, 점 P 는 포물선의 꼭짓점이다.) [2024 성광중 1학기 기말 20번]

[5점]

